Tanque de almacenamiento. Estructura y funcionamiento.

Clase 4 — Transporte de CO_2 líquido

Linde plc | Clase 04 | Versión 1.0 | 2026

Índice.

1	**Introducción y objetivo**	03
2	**Estructura del tanque**	04
2.1	Recipiente de presión	04
2.2	Aislación térmica	05
2.3	Cubierta exterior	05
3	**Condiciones normales de operación**	06
4	**Norma ASME y cumplimiento**	07
5	**Placa de identificación**	08
6	**Conexiones del tanque**	09
7	**Inspecciones de rutina**	10
8	**Puntos críticos de falla**	11
9	**Resumen: conocer el tanque**	12
10	**Glosario técnico**	13

1.

Introducción y objetivo.

El tanque de almacenamiento (cisterna estacionaria) es el componente central del sistema de suministro de CO2. Comprender su estructura, sus limites operativos y sus puntos críticos permite al conductor operar con seguridad y detectar anomalías antes de que se conviertan en emergencias.

Objetivo de aprendizaje

Al finalizar esta clase, el conductor será capaz de:

- Describir la estructura interna y externa del tanque de CO2.
- Identificar los parámetros normales de operación (presión, temperatura).
- Leer e interpretar la placa de identificación del tanque.
- Conocer las conexiones del tanque y su función.
- Realizar inspecciones visuales de rutina.
- Reconocer los puntos críticos de falla.

Importante: El tanque es un recipiente de presión. Toda operación sobre el debe realizarse con conocimiento, precaución y respeto por los limites de diseño.

2.

Estructura del tanque.

2.1 Recipiente de presión

El núcleo del tanque es un recipiente de presión fabricado en acero de alta resistencia, diseñado y construido según la norma ASME Sección VIII Division 1. Este recipiente contiene el CO2 líquido a baja temperatura y alta presión.

Caracteristica	Especificación
Material	Acero al carbono o acero inoxidable ASME
Presión de diseño	24.6 kg/cm2 (350 PSIG)
Presión de trabajo	19 kg/cm2 (285 PSIG)
Temperatura de operación	-18 C a -29 C
Norma de fabricación	ASME Section VIII Division 1

2.2

Aislación térmica.

Entre el recipiente de presión y la cubierta exterior se encuentra la capa de aislación térmica. Su función es minimizar la transferencia de calor del ambiente hacia el CO2 líquido, lo que ayuda a mantener la presión estable.

- **espuma de poliuretano rígido de alta densidad.**Material:
- **6 pulgadas (150 mm) en toda la superficie del recipiente.**Espesor:
- **reducir la ganancia de calor y mantener la temperatura del CO2.**Función:

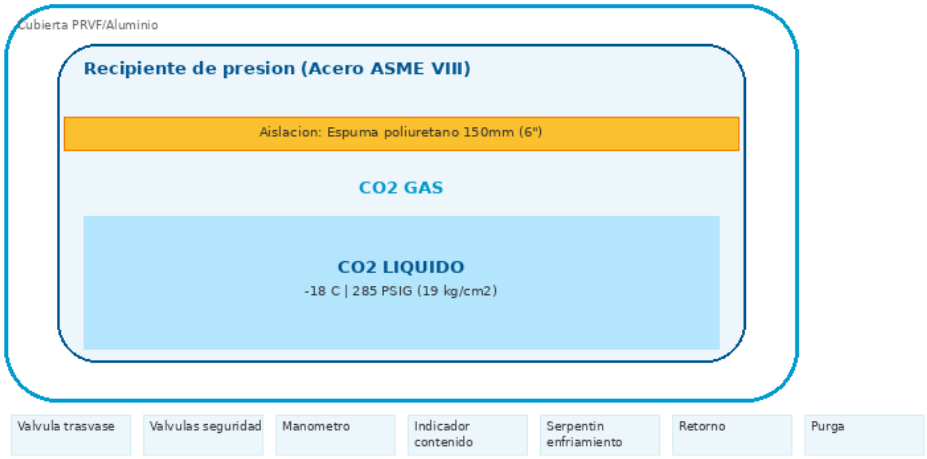
Si la aislación se daña (por impacto, humedad o deterioro), la ganancia de calor aumenta y la presión de la cisterna sube más rapidamente, lo que puede provocar venteo excesivo por las válvulas de seguridad.

2.3 Cubierta exterior

La cubierta exterior protege la aislación y el recipiente de presión contra daños físicos, la intemperie y la corrosión. Puede ser de:

- **ligero y resistente a la corrosión.**PRVF (Plastico Reforzado con Fibra de Vidrio):
- **duradero, refleja la radiación solar.**Aluminio:

Cisterna de CO2 - Seccion transversal



Operacion normal:

3.

Condiciones normales de operación.

El tanque de CO2 opera dentro de parámetros específicos de presión y temperatura. Conocer estos valores permite al conductor identificar rapidamente cualquier desviación.

Parámetro	Valor normal	Limite máximo	Acción si se excede
Presión de trabajo	19 kg/cm2 (285 PSIG)	24.6 kg/cm2 (350 PSIG)	Válvula de seguridad abre
Rango operativo	220-320 PSIG	350 PSIG	Alarma a >320, seguridad a 350
Temperatura	-18 C	-29 C (mínima)	Verificar presión y condensadora

La relación entre presión y temperatura es directa: si la temperatura del ambiente sube, la presión interna del tanque también aumenta. Por eso la unidad condensadora es fundamental para mantener la presión dentro del rango operativo.

Atención: Si el manómetro indica más de 320 PSIG, investigue la causa (falla en condensadora, exposición solar excesiva, selector mal posicionado). Si supera 350 PSIG, la válvula de seguridad debe estar actuando. Alejese y reporte.

4.

Norma ASME y cumplimiento.

Todos los tanques de almacenamiento de CO2 de Linde están fabricados bajo la norma ASME (American Society of Mechanical Engineers) Sección VIII Division 1, que establece los requisitos para recipientes de presión.

Que garantiza la norma ASME

- Diseño seguro del recipiente para soportar la presión máxima de trabajo.
- Calidad de los materiales utilizados en la fabricación.
- Procedimientos de soldadura calificados y certificados.
- Pruebas de presión (hidrostatica) antes de la puesta en servicio.
- Documentación completa de fabricación y trazabilidad.

Responsabilidad del conductor

El conductor no necesita conocer los detalles técnicos de la norma ASME, pero si debe saber que:

- El tanque tiene limites de presión y temperatura que no deben excederse.
- Cualquier modificación al tanque invalida la certificación ASME.
- Las inspecciones periódicas son obligatorias para mantener la validez.
- La placa de identificación contiene información crítica que debe verificarse.

5.

Placa de identificación.

Cada tanque tiene una placa de identificación metálica permanente que contiene información esencial sobre su diseño y fabricación. El conductor debe saber leer esta placa.

Placa de identificacion del tanque

PLACA DE IDENTIFICACION - ASME SECTION VIII DIV. 1

Fabricante:	Nombre del fabricante
Numero de serie:	XXXXX-XX
Ano de fabricacion:	XXXX
Codigo de diseno:	ASME Sec. VIII Div. 1
Presion de diseno:	24.6 kg/cm2 (350 PSIG)
Presion de trabajo:	19 kg/cm2 (285 PSIG)
Capacidad:	XXXX litros
Producto:	Dioxido de carbono (CO2)

Datos de la placa

Dato	Que indica	Por que importa
Fabricante	Empresa que construyo el tanque	Trazabilidad y repuestos
Número de serie	Identificación única del tanque	Registro y seguimiento
Año de fabricación	Cuando fue construido	Vida útil y vencimientos
Código de diseño	Norma aplicada (ASME VIII-1)	Garantía de calidad
Presión de diseño	Máxima presión para la que fue construido	Limite absoluto
Presión de trabajo	Presión normal de operación	Rango diario
Capacidad	Volumen interno en litros	Cantidad de producto
Producto	CO2 (dióxido de carbono)	No usar para otro gas

Importante: Nunca opere un tanque cuya placa de identificación sea ilegible, este ausente o muestre datos inconsistentes. Reporte al supervisor.

6.

Conexiones del tanque.

El tanque tiene múltiples conexiones que permiten la operación, el monitoreo y la seguridad del sistema. Cada conexión tiene una función específica:

Conexión	Función	Ubicación típica
Válvula de trasvase	Transferencia de CO2 líquido	Lateral inferior
Válvulas de seguridad	Alivio de sobrepresión (350 PSIG)	Parte superior
Manómetro	Lectura de presión interna	Panel de instrumentos
Indicador de contenido	Nivel de CO2 (% y kg)	Panel de instrumentos
Serpentin de enfriamiento	Conexión con condensadora	Interior del tanque
Retorno de gas	Regreso de gas desde el evaporador	Parte superior
Purga	Liberación de condensados o impurezas	Parte inferior
Tubería de proceso	Conexión al sistema del cliente	Lateral

Nota: Todas las conexiones del tanque deben ser inspeccionadas visualmente en cada operación de carga. Busque señales de corrosión, fugas, escarcha o daño mecánico.

7.

Inspecciones de rutina.

Las inspecciones regulares del tanque son la herramienta más efectiva para prevenir fallas y garantizar la seguridad. El conductor debe realizar verificaciones visuales en cada visita al sitio.

Lista de verificación visual

1. **Estado de la cubierta:** sin golpes, fisuras, deformaciones ni corrosión visible.
2. **Aislación:** sin zonas húmedas, manchas o desprendimiento visible.
3. **Manómetro:** lectura en rango verde (220-320 PSIG), aguja estable.
4. **Válvulas:** sin escarcha, sin goteo, posiciones correctas.
5. **Conexiones:** sin corrosión, sin fugas, apriete correcto.
6. **Base y soportes:** sin desplazamiento, sin grietas en la plataforma.
7. **Área circundante:** limpia, ventilada, sin obstrucciones.
8. **Indicador de nivel:** lectura coherente con el historial de consumo.

Puntos criticos de inspeccion

Valvulas	Aislacion	Manometro	Conexiones	Estructura
Verificar sellado y operacion	Sin humedad ni danos visibles	Lectura en rango 220-320 PSIG	Sin fugas ni escarcha	Sin corrosion ni deformacion

Frecuencia:
Inspeccion visual cada recarga. Inspeccion completa anual. Prueba hidrostatica cada 5 anos.

8.

Puntos críticos de falla.

Ciertos componentes y zonas del tanque son más susceptibles a fallas. Conocerlos permite enfocar la atención en las áreas de mayor riesgo:

Punto crítico	Tipo de falla	Señal de alerta	Acción
Soldaduras	Fatiga, corrosión	Fisuras visibles, manchas	Reportar para inspección
Válvulas de seguridad	Descalibración	Venteo sin presión alta	Reporte inmediato
Aislación	Deterioro por humedad	Manchas, zonas calientes	Programar reparación
Soportes	Corrosión, asentamiento	Inclinación del tanque	Reporte urgente
Conexiones roscadas	Desgaste, corrosión	Fugas, escarcha	Ajuste o reemplazo
Serpentin interno	Taponamiento, fuga	Condensadora ineficiente	Servicio técnico

Crítico: Si observa cualquier deformación en el recipiente de presión (abultamiento, hundimiento), evacueSE del área inmediatamente. Una deformación puede indicar falla estructural inminente.

9.

Resumen: conocer el tanque.

Cinco principios para operar con conocimiento del tanque:

1 Conozca los limites.

Presión de trabajo: 285 PSIG. Presión máxima: 350 PSIG. Temperatura: -18 C. Estos números son su guía diaria.

2 Lea la placa de identificación.

Verifique que los datos de la placa sean legibles y coherentes. Si faltan datos, reporte.

3 Inspeccione en cada visita.

Una inspección visual de 5 minutos puede detectar problemas que, ignorados, se convierten en emergencias.

4 Respete la aislación.

No golpee, perfore ni apoye objetos pesados sobre la cubierta. La aislación dañada causa sobrepresión.

5 Reporte toda anomalía.

Por mínima que parezca: una mancha de humedad, una lectura inusual, un sonido nuevo. Todo cuenta.

10.

Glosario técnico.

Termino	Definición
ASME	American Society of Mechanical Engineers. Organismo que establece normas para recipientes de presión.
Recipiente de presión	Contenedor diseñado para operar a presiones superiores a la atmosférica.
Sección VIII Division 1	Parte de la norma ASME que regula el diseño de recipientes de presión.
Aislación térmica	Material que reduce la transferencia de calor entre el ambiente y el contenido del tanque.
Poliuretano	Material plastico usado como aislante térmico en tanques criogénicos.
PRVF	Plastico Reforzado con Fibra de Vidrio. Material ligero y resistente para cubiertas externas.
Placa de identificación	Placa metálica con datos del fabricante, presiones, capacidad y normas aplicables.
Presión de diseño	Máxima presión para la que fue construido el recipiente (350 PSIG).
Presión de trabajo	Presión normal de operación diaria (285 PSIG / 19 kg/cm2).
Serpentin	Tubo en espiral dentro del tanque por donde circula el refrigerante de la condensadora.
Prueba hidrostatica	Ensayo con agua a presión superior a la de diseño para verificar integridad.
Trazabilidad	Capacidad de rastrear el historial completo de un equipo desde su fabricación.
Condensadora	Unidad de refrigeración que enfria el gas CO2 para mantener la presión.
Manómetro	Instrumento para medir la presión interna del tanque.
Indicador de contenido	Sistema que mide la cantidad de CO2 en el tanque (nivel en % y kg).
Purga	Conexión para drenar condensados o impurezas del fondo del tanque.
Venteo	Liberación controlada de gas para reducir presión.
Fatiga mecánica	Deterioro progresivo de un material por ciclos repetidos de presión/temperatura.
Corrosión	Degradación del metal por reacción química con el ambiente (humedad, oxígeno).
Ganancia de calor	Entrada de energía térmica del ambiente al interior del tanque a través de la aislación.